

موتور BMW 3-Series – راهنمای کامل تعمیرات به تفکیک نسل

شناسه فایل: P5-BMW-3SR-ENG | مسیر: vehicles/bmw/3-series/engine/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-01، SK-02، SK-05، SK-15

مقدمه و قید نسل

موتورهای Series-3 به تفکیک نسل متفاوت‌اند (N46، N20/N26، B48/B58 – کد دقیق هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**). توربوهای پاشش‌مستقیم یعنی رسوب سوپاپ‌های داخلی مظنون دائمی لرزش؛ خانواده‌های توربو با زنجیر، حساسیت به روغن و بازه سرویس دارند (مشکلات شناخته‌شده زنجیری: راستی‌آزمایی هر تیپ).

شکایت‌ها و مسیر

شکایت	مظنون اول	تست
لرزش دور آرام / misfire	شمع، کوئل ← رسوب سوپاپ‌ها	مقاطع (SK-01/15) + دیاگ
صدای زنجیر سرد	کشیدگی زنجیر/تنش‌زن	بازرسی فاز و صدا (SK-15)
افت بوست	نشت مسیر ← وست‌گیت ← سنسور بوست	Live Data (SK-04)
روغن‌سوزی	تفکیک سه‌مسیره	تراکم، آزمون دود (SK-02)
دود سفید شیرین	واشر سرسیلندر	Block Test (SK-05)
دود آبی دائم + روغن در اینترکولر	نشتی روغن توربو	بازرسی مسیر ورودی/اینترکولر

تعمیرات مرسوم

- **رسوب سوپاپ‌ها:** شویه اینتک فقط با تشخیص سند؛ پیشگیری با روغن/فیلتر سالم.
- **مسیر بوست و توربو:** تعویض توربو فقط با تشخیص سند (بوست + نشتی روغن).
- **زنجیر تایم + تنش‌زن + واترپمپ همزمان** – بازه کارخانه هر نسل: نیازمند راستی‌آزمایی.
- **تعمیر سرسیلندر/اورهال** – فقط پس از تأیید تراکم/نشت.

تجربه عملی مرسوم

- روغن با استاندارد کارخانه و «به زمان» سرویس شود – در توربوهای زنجیری، دیرکرد روغن یعنی کشیدگی زنجیر (نیازمند راستی‌آزمایی).
- واترپمپ برقی در خانواده گزارش می‌شود (تأیید هر نسخه) – داغ‌کردن با مدار برق تفکیک شود.
- واشر تازه بدون رفع علت داغ‌کردن عمر کوتاه دارد – خنک‌کاری اول (P5-BMW-3SR-CLG).

هشدارهای ایمنی

مدار توربو و آگزوز داغ – کار با موتور سرد؛ تایم با قفل فازها؛ درب مخزن داغ باز نشود.

سوالات متداول

- روغن کمی می‌برد؛ اورهال؟ تفکیک سه‌مسیره + بازرسی تنفس/اینترکولر – با تست سند.
- زنجیر صدا می‌دهد؛ تعویق کنم؟ خیر – بازرسی فوری؛ تعویق، ثانیه‌ای شدن می‌آورد.

اتصال‌های داخلی

پایه: 01، 02، 05، 15 | مرتبط: P5-BMW-3SR-DIAG، P5-BMW-3SR-CLG | هاب: vehicles/bmw/3-series/

فیلدهای باز

کد موتور، زنجیر/تسمه، بازه سرویس، گرید روغن، حدود تراکم.